

Université M'Hamed Bougara de Boumerdès (UMBB)

Faculté des Sciences — Département de Biologie

Master 2 : Biochimie Appliquée (Semestre 3)

Module : Biostatistiques Appliquées & Modélisation

Enseignante : Dr. Sarra BENMOUMOU-HOSNI (Ph.D.)

color BioNavy



Portail Interactif Web

Scannez pour les simulateurs

SUPPORT DE COURS & GUIDE PRATIQUE RÉDIGÉ (CHAPITRE 1)

Analyse de la Variance (ANOVA) à Un et Deux Facteurs Croisés

Décomposition des Sommes de Carrés & Notion d'Interaction

1 Introduction : Pourquoi l'ANOVA ?

Dans la démarche expérimentale en biochimie, on souhaite très fréquemment comparer les effets de plusieurs milieux de culture, de plusieurs concentrations d'un inhibiteur, ou de combinaisons de molécules thérapeutiques.

⚠ Piège à Éviter / Règle d'Or : Le Piège Mortel de la Répétition des Tests de Student

Supposons que nous souhaitions comparer l'efficacité de 4 nouveaux antibiotiques. Une erreur classique consisterait à effectuer des tests de Student deux à deux : (1 vs 2), (1 vs 3), (1 vs 4), (2 vs 3), (2 vs 4), (3 vs 4), soit $\binom{4}{2} = 6$ tests statistiques successifs.

- ✗ Si chaque test individuel est conduit avec un risque d'erreur $\alpha = 0.05$ (5%), la probabilité de commettre **au moins un faux positif** sur l'ensemble de l'expérience explose :

$$\alpha_{\text{global}} = 1 - (1 - 0.05)^6 = 1 - (0.95)^6 = 1 - 0.735 = \mathbf{26.5\%}$$

- ✗ Avec 6 groupes (15 comparaisons), le risque de faux positif dépasse les **53%** !

Conclusion : L'ANOVA (ANalysis Of VAriance) résout définitivement ce problème en réalisant un **test d'hypothèse global unique** qui garantit que le risque d'erreur global reste strictement bridé à $\alpha = 5\%$.

💡 Le Paradoxe de l'ANOVA : Comparer des Moyennes en Analysant des Variances

Bien que l'objectif biologique soit de déterminer si les **moyennes** des groupes sont différentes, la méthode statistique procède en décomposant et en comparant les **variances** :

$$F_{\text{observé}} = \frac{\text{Variabilité expliquée par les Traitements (Inter-groupes)}}{\text{Variabilité aléatoire résiduelle (Intra-groupes)}}$$

Si la variabilité entre les groupes est significativement plus grande que le bruit de fond intra-groupe ($F \gg 1$), nous concluons que le traitement a un effet biologique réel !

color BioNavy

2 Partie 1 : ANOVA à Un Facteur (One-Way ANOVA)

2.1 Modèle & Notations

On étudie une variable quantitative continue Y mesurée sur k populations ou lots indépendants correspondant aux k modalités d'un facteur unique.

- k : Nombre de groupes expérimentaux ($i = 1, 2, \dots, k$).
- n_i : Nombre de réplicats biologiques dans le groupe i ($j = 1, 2, \dots, n_i$).
- $N = \sum_{i=1}^k n_i$: Nombre total d'observations dans l'expérience.
- x_{ij} : Mesure biologique individuelle du réplicat j dans le groupe i .
- $\bar{x}_i$: Moyenne arithmétique de l'échantillon du groupe i .
- $\bar{X}$: Moyenne générale de toutes les N observations.

2.2 Hypothèses Testées

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2 = \dots = \mu_k \quad (\text{Égalité des moyennes, pas d'effet du facteur})$$

contre

$$H_1 : \exists(i, j) \text{ tel que } \mu_i \neq \mu_j \quad (\text{Au moins deux groupes ont des moyennes différentes})$$

2.3 Conditions d'Application

Pour que le test F de Fisher soit mathématiquement valide, 3 conditions doivent être réunies :

1. **Normalité des populations** : La variable suit une distribution gaussienne dans chaque groupe (vérifiée par test de Shapiro-Wilk ou graphe Q-Q).
2. **Homoscédasticité (Homogénéité des variances)** : Toutes les populations ont la même variance $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \dots = \sigma_k^2 = \sigma^2$ (vérifiée par test de Levene ou Bartlett).
3. **Indépendance des observations** : Les mesures sont réalisées sur des individus ou cultures totalement indépendants.

2.4 Décomposition Fondamentale des Écarts & Sommes de Carrés

Pour chaque mesure x_{ij} , l'écart à la moyenne générale se décompose en deux composantes :

$$\underbrace{(x_{ij} - \bar{X})}_{\text{Écart Total}} = \underbrace{(\bar{x}_i - \bar{X})}_{\text{Écart Factoriel (Inter-groupes)}} + \underbrace{(x_{ij} - \bar{x}_i)}_{\text{Écart Résiduel (Intra-groupe)}}$$

En élevant au carré et en sommant sur toutes les observations, les doubles produits s'annulent :

$$\text{SCT} = \text{SCE} + \text{SCR}$$

- **Somme des Carrés Totale (SCT)** : Variabilité totale de l'expérience ($df = N - 1$).

$$SCT = \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{n_i} (x_{ij} - \bar{X})^2$$

- **Somme des Carrés Expliquée par le Facteur (SCE)** : Variabilité due aux traitements ($df = k - 1$).

$$SCE = \sum_{i=1}^k n_i (\bar{x}_i - \bar{X})^2$$

- **Somme des Carrés Résiduelle (SCR) :** Variabilité résiduelle / bruit biologique ($df = N - k$).

$$SCR = \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{n_i} (x_{ij} - \bar{x}_i)^2$$

2.5 Le Tableau Récapitulatif d'ANOVA à 1 Facteur

Source de Variation	ddl (df)	Somme des Carrés (SC)	Carré Moyen (MS)	Statistique F_{obs}	Décision ($\alpha = 5\%$)
Facteur (Inter-groupes)	$k - 1$	SCE	$MS_E = \frac{SCE}{k-1}$	$F_{\text{obs}} = \frac{MS_E}{MS_R}$	Rejet de H_0 si $F_{\text{obs}} > F_{0.05}(k-1, N-k)$
Résiduelle (Intra-groupes)	$N - k$	SCR	$MS_R = \frac{SCR}{N-k}$		
Total	$N - 1$	SCT			

2.6 Grand Exemple Numérique : Prolifération Cellulaire & Milieux

Problématique Biologique : Un laboratoire de biotechnologie compare l'effet de $k = 3$ milieux de culture différents sur la prolifération de cellules souches mésenchymateuses :

- ✓ **Milieu 1 :** Milieu de base standard (Témoin).
- ✓ **Milieu 2 :** Milieu enrichi en facteurs de croissance (Facteur A).
- ✓ **Milieu 3 :** Milieu enrichi en biomolécules marines (Facteur B).

Pour chaque milieu, $n = 4$ flacons indépendants sontensemencés ($N = 3 \times 4 = 12$ flacons au total). La densité cellulaire est mesurée à J+5 (en 10^5 cellules/mL).

Tableau des Données Brutes

Milieu de Culture	Flacon 1	Flacon 2	Flacon 3	Flacon 4	Moyenne du Groupe ($\bar{x}_i$)
Milieu 1 (Standard)	10	12	11	11	$\bar{x}_1 = \frac{10+12+11+11}{4} = 11.0$
Milieu 2 (Enrichi A)	14	16	15	15	$\bar{x}_2 = \frac{14+16+15+15}{4} = 15.0$
Milieu 3 (Enrichi B)	18	20	19	19	$\bar{x}_3 = \frac{18+20+19+19}{4} = 19.0$

Étape 1 : Calcul de la Moyenne Générale ($\bar{X}$)

$$\bar{X} = \frac{\sum x_{ij}}{N} = \frac{44 + 60 + 76}{12} = \frac{180}{12} = 15.0 \times 10^5 \text{ cellules/mL}$$

Étape 2 : Calcul de la Somme des Carrés Expliquée (SCE)

Chaque moyenne de groupe $\bar{x}_i$ est comparée à la moyenne générale $\bar{X} = 15.0$ et pondérée par $n_i = 4$:

$$\text{Milieu 1 : } 4 \times (11.0 - 15.0)^2 = 4 \times (-4.0)^2 = 4 \times 16 = 64$$

$$\text{Milieu 2 : } 4 \times (15.0 - 15.0)^2 = 4 \times (0.0)^2 = 4 \times 0 = 0$$

$$\text{Milieu 3 : } 4 \times (19.0 - 15.0)^2 = 4 \times (+4.0)^2 = 4 \times 16 = 64$$

$$\text{SCE} = 64 + 0 + 64 = 128.0$$

Degrés de liberté : $df_{\text{facteur}} = k - 1 = 3 - 1 = 2$.

Étape 3 : Calcul de la Somme des Carrés Résiduelle (SCR)

Chaque mesure individuelle est comparée à la moyenne de son propre groupe $\bar{x}_i$:

$$\text{Milieu 1 : } (10 - 11)^2 + (12 - 11)^2 + (11 - 11)^2 + (11 - 11)^2 = 1 + 1 + 0 + 0 = 2$$

$$\text{Milieu 2 : } (14 - 15)^2 + (16 - 15)^2 + (15 - 15)^2 + (15 - 15)^2 = 1 + 1 + 0 + 0 = 2$$

$$\text{Milieu 3 : } (18 - 19)^2 + (20 - 19)^2 + (19 - 19)^2 + (19 - 19)^2 = 1 + 1 + 0 + 0 = 2$$

$$\text{SCR} = 2 + 2 + 2 = 6.0$$

Degrés de liberté : $df_{\text{résiduelle}} = N - k = 12 - 3 = 9$.

Vérification de la somme totale : $SCT = SCE + SCR = 128.0 + 6.0 = 134.0$ avec $df = N - 1 = 11$.

Étape 4 : Remplissage du Tableau d'ANOVA & Calcul du Ratio F_{obs}

Source	ddl	Somme des Carrés	Carré Moyen (MS)	F_{obs}	$F_{\text{critique}}(2, 9)$
Milieu (Facteur)	2	128.0	$MS_E = \frac{128.0}{2} = 64.0$	$\frac{64.0}{0.667} = 96.0$	4.26
Résiduelle	9	6.0	$MS_R = \frac{6.0}{9} = 0.667$		
Total	11	134.0			

✓ Synthèse & Décision Biologique : Décision & Interprétation Biologique

- ✓ **Comparaison :** $F_{\text{obs}} = 96.0 \gg F_{\text{critique}} = 4.26$ ($p < 0.0001$).
- ✓ **Décision statistique :** Nous rejetons catégoriquement H_0 au seuil $\alpha = 5\%$.
- ✓ **Conclusion biologique :** La nature du milieu de culture exerce un effet hautement significatif sur la prolifération des cellules souches. Le Milieu 3 permet d'atteindre la densité la plus élevée (19.0×10^5 cellules/mL).

color BioNavy

3 Partie 2 : ANOVA à Deux Facteurs Croisés avec Répétitions

3.1 Définition & Notion Fondamentale d'Interaction

Dans la majorité des protocoles de biologie appliquée, on ne teste pas un facteur isolé, mais deux facteurs simultanément pour étudier leur synergie ou leur antagonisme.

- **Facteur A** comportant p modalités ($i = 1, 2, \dots, p$).
- **Facteur B** comportant q modalités ($j = 1, 2, \dots, q$).
- Chaque case (A_i, B_j) reçoit n réplicats biologiques ($k = 1, 2, \dots, n$).
- Nombre total d'observations : $N = p \times q \times n$.

💡 Qu'est-ce que l'Interaction ($A \times B$) en Biologie ?

Il y a **interaction** lorsque l'effet du Facteur A sur la réponse biologique n'est pas le même selon la modalité du Facteur B.

- ✓ **Absence d'interaction (Effets additifs stricts) :** Les courbes de réponse sont rigoureusement parallèles.

ment **parallèles**. L'effet de A s'ajoute simplement à celui de B.

- ✓ **Synergie positive** : L'association des deux facteurs produit un effet biologique bien supérieur à la somme de leurs effets séparés (courbes divergentes).
- ✓ **Antagonisme / Inhibition** : Un facteur bloque ou inverse l'action de l'autre (courbes qui se croisent).

3.2 Modèle Linéaire & Décomposition des Sommes de Carrés

Le modèle s'écrit pour chaque observation x_{ijk} :

$$x_{ijk} = \mu + \alpha_i + \beta_j + (\alpha\beta)_{ij} + \varepsilon_{ijk}$$

La variabilité totale SCT se décompose en 4 composantes orthogonales indépendantes :

$$SCT = SCA + SCB + SCAB + SCR$$

- **Effet Principal A (SCA)** : $SCA = q \cdot n \sum_{i=1}^p (\bar{x}_{i..} - \bar{X})^2$ avec $df_A = p - 1$.
- **Effet Principal B (SCB)** : $SCB = p \cdot n \sum_{j=1}^q (\bar{x}_{.j.} - \bar{X})^2$ avec $df_B = q - 1$.
- **Interaction (SCAB)** : $SCAB = n \sum_{i=1}^p \sum_{j=1}^q (\bar{x}_{ij.} - \bar{x}_{i..} - \bar{x}_{.j.} + \bar{X})^2$ avec $df_{AB} = (p-1)(q-1)$.
Formule pratique : $SCAB = SC_{\text{Sous-Total (cases)}} - SCA - SCB$.
- **Erreur Résiduelle (SCR)** : $SCR = \sum_{i=1}^p \sum_{j=1}^q \sum_{k=1}^n (x_{ijk} - \bar{x}_{ij.})^2$ avec $df_{\text{res}} = p \cdot q(n-1)$.

3.3 Tableau Récapitulatif de l'ANOVA à Deux Facteurs Croisés

On réalise **trois tests F distincts** en utilisant systématiquement le carré moyen résiduel MS_R comme dénominateur :

Source de Variation	ddl	Somme des Carrés	Carré Moyen (MS)	Statistique F_{obs}	Valeur Critique ($\alpha = 5\%$)
Facteur A	$p - 1$	SCA	$MS_A = \frac{SCA}{p-1}$	$F_A = \frac{MS_A}{MS_R}$	$F_{0.05}(p-1, df_{\text{res}})$
Facteur B	$q - 1$	SCB	$MS_B = \frac{SCB}{q-1}$	$F_B = \frac{MS_B}{MS_R}$	$F_{0.05}(q-1, df_{\text{res}})$
Interaction $A \times B$	$(p-1)(q-1)$	SCAB	$MS_{AB} = \frac{SCAB}{(p-1)(q-1)}$	$F_{AB} = \frac{MS_{AB}}{MS_R}$	$F_{0.05}(df_{AB}, df_{\text{res}})$
Résiduelle	$pq(n-1)$	SCR	$MS_R = \frac{SCR}{pq(n-1)}$	—	—
Total	$N - 1$	SCT			

3.4 Grand Exemple Numérique : Activité Enzymatique Hépatique

Problématique Biologique : On étudie l'activité de la Catalase hépatique (en U/mg de protéines) chez des hépatocytes en culture soumis à deux facteurs :

- ✓ **Facteur A (Traitement Protecteur Polyphénol)** : $p = 2$ modalités : Sans Polyphénol (A_1) vs Avec Polyphénol (A_2).
- ✓ **Facteur B (Stress Oxydant H_2O_2)** : $q = 3$ modalités : Nul (B_1), Modéré (B_2), Sévère (B_3).
- ✓ Chaque condition comprend $n = 3$ boîtes de culture indépendantes ($N = 2 \times 3 \times 3 = 18$ boîtes au total).

Tableau des Données Brutes & Moyennes par Condition ($n = 3$)

Traitement (Facteur A)	Stress Nul (B_1)	Stress Modéré (B_2)	Stress Sévère (B_3)	Moyenne Marginale A ($\bar{x}_{i..}$)
Sans Polyphénol (A_1)	20, 22, 21 $\Rightarrow$ 21.0	14, 16, 15 $\Rightarrow$ 15.0	8, 10, 9 $\Rightarrow$ 9.0	$\bar{x}_{1..} = \frac{21+15+9}{3} = 15.0$
Avec Polyphénol (A_2)	26, 28, 27 $\Rightarrow$ 27.0	24, 26, 25 $\Rightarrow$ 25.0	22, 24, 23 $\Rightarrow$ 23.0	$\bar{x}_{2..} = \frac{27+25+23}{3} = 25.0$
Moyenne Marginale B ($\bar{x}_{.j.}$)	$\bar{x}_{.1.} = \frac{21+27}{2} = 24.0$	$\bar{x}_{.2.} = \frac{15+25}{2} = 20.0$	$\bar{x}_{.3.} = \frac{9+23}{2} = 16.0$	$\bar{X} = \frac{15.0+25.0}{2} = 20.0$

Étape 1 : Moyenne Générale ($\bar{X}$)

$$\bar{X} = 20.0 \text{ U/mg}$$

Étape 2 : Somme des Carrés du Facteur A (Polyphénol)

$p = 2$, nombre total d'observations par modalité de A = $q \times n = 3 \times 3 = 9$:

$$\text{Sans Polyphénol } (A_1) : 9 \times (15.0 - 20.0)^2 = 9 \times (-5.0)^2 = 9 \times 25 = 225.0$$

$$\text{Avec Polyphénol } (A_2) : 9 \times (25.0 - 20.0)^2 = 9 \times (+5.0)^2 = 9 \times 25 = 225.0$$

$$\text{SCA} = 225.0 + 225.0 = \mathbf{450.0} \quad \text{avec } df_A = p - 1 = 2 - 1 = 1$$

Étape 3 : Somme des Carrés du Facteur B (Stress Oxydant)

$q = 3$, nombre total d'observations par modalité de B = $p \times n = 2 \times 3 = 6$:

$$\text{Stress Nul } (B_1) : 6 \times (24.0 - 20.0)^2 = 6 \times (+4.0)^2 = 6 \times 16 = 96.0$$

$$\text{Stress Modéré } (B_2) : 6 \times (20.0 - 20.0)^2 = 6 \times (0.0)^2 = 6 \times 0 = 0.0$$

$$\text{Stress Sévère } (B_3) : 6 \times (16.0 - 20.0)^2 = 6 \times (-4.0)^2 = 6 \times 16 = 96.0$$

$$\text{SCB} = 96.0 + 0.0 + 96.0 = \mathbf{192.0} \quad \text{avec } df_B = q - 1 = 3 - 1 = 2$$

Étape 4 : Somme des Carrés de l'Interaction ($SCAB$)

On calcule d'abord la variabilité inter-cases (SC_{cases} avec $n = 3$ par case) :

$$\begin{aligned} SC_{\text{cases}} &= 3 \times [(21 - 20)^2 + (15 - 20)^2 + (9 - 20)^2 + (27 - 20)^2 + (25 - 20)^2 + (23 - 20)^2] \\ &= 3 \times [1^2 + (-5)^2 + (-11)^2 + 7^2 + 5^2 + 3^2] \\ &= 3 \times [1 + 25 + 121 + 49 + 25 + 9] = 3 \times 230 = \mathbf{690.0} \end{aligned}$$

$$\text{SCAB} = SC_{\text{cases}} - \text{SCA} - \text{SCB} = 690.0 - 450.0 - 192.0 = \mathbf{48.0}$$

$$\text{Degrés de liberté : } df_{AB} = (p - 1)(q - 1) = (2 - 1)(3 - 1) = 1 \times 2 = \mathbf{2}.$$

Étape 5 : Somme des Carrés Résiduelle (SCR)

Pour chacune des 6 cases expérimentales, la variance intra-groupe sur les 3 répétitions donne : Dans chaque case, les 3 valeurs sont de la forme $m - 1, m + 1, m \Rightarrow (-1)^2 + (+1)^2 + 0^2 = 2$. Comme il y a 6 cases :

$$\text{SCR} = 6 \times 2 = \mathbf{12.0} \quad \text{avec } df_{\text{res}} = p \cdot q(n - 1) = 2 \times 3 \times (3 - 1) = 6 \times 2 = \mathbf{12}$$

$$\text{Vérification totale : } SCT = 450.0 + 192.0 + 48.0 + 12.0 = \mathbf{702.0} \quad \text{avec } df_{\text{total}} = 18 - 1 = \mathbf{17}.$$

Étape 6 : Tableau Final d'ANOVA & Statistiques F_{obs}

Source de Variation	ddl	SC	Carré Moyen (MS)	F_{obs}	$F_{\text{critique}}(5\%)$	Décision
Facteur A (Polyphénol)	1	450.0	$\frac{450.0}{1} = 450.0$	$F_A = \frac{450.0}{1.0} = 450.0$	$F_{0.05}(1, 12) = 4.75$	$p < 0.0001$ (Signif.)
Facteur B (Stress H_2O_2)	2	192.0	$\frac{192.0}{2} = 96.0$	$F_B = \frac{96.0}{1.0} = 96.0$	$F_{0.05}(2, 12) = 3.89$	$p < 0.0001$ (Signif.)
Interaction $A \times B$	2	48.0	$\frac{48.0}{2} = 24.0$	$F_{AB} = \frac{24.0}{1.0} = 24.0$	$F_{0.05}(2, 12) = 3.89$	$p < 0.0001$ (Signif.)
Résiduelle	12	12.0	$MS_R = \frac{12.0}{12} = 1.0$	—	—	—
Total	17	702.0				

Synthèse & Décision Biologique : Conclusions Biologiques Rédigées

- ❖ **1. Effet Principal du Polyphénol** ($F_A = 450.0, p < 0.001$) : Le traitement antioxydant augmente très significativement l'activité de la catalase (moyenne de 25.0 U/mg avec polyphénol vs 15.0 U/mg sans polyphénol).
- ❖ **2. Effet Principal du Stress** ($F_B = 96.0, p < 0.001$) : L'exposition croissante au peroxyde d'hydrogène diminue significativement l'activité enzymatique (24.0 $\rightarrow$ 20.0 $\rightarrow$ 16.0 U/mg).
- ❖ **3. Interaction Significative $A \times B$** ($F_{AB} = 24.0, p < 0.001$) : L'effet néfaste du stress oxydant est fortement atténué en présence du polyphénol :
 - Sans polyphénol, l'activité s'effondre de 21.0 à 9.0 U/mg ($\Delta = -12$ U/mg).
 - En présence de polyphénol, la chute n'est que de 27.0 à 23.0 U/mg ($\Delta = -4$ U/mg).

Conclusion biologique majeure : Le polyphénol exerce un **effet protecteur hépatique direct** en prévenant l'inactivation de la catalase face au stress oxydatif.

4 Exercices d'Application avec Solutions Détaillées

✎ Exercice 1 : ANOVA à Un Facteur (Élimination Hépatique du Cadmium)

Un toxicologue teste l'effet d'un chélateur sur la concentration de cadmium (en $\mu\text{g/g}$ de foie) chez le rat. Trois doses sont administrées ($k = 3$) avec $n = 3$ rats indépendants par dose ($N = 9$) :

- **Dose 0 (Véhicule)** : 14.0, 16.0, 15.0 $\Rightarrow \bar{x}_1 = 15.0 \mu\text{g/g}$.
- **Dose Faible (10 mg/kg)** : 10.0, 12.0, 11.0 $\Rightarrow \bar{x}_2 = 11.0 \mu\text{g/g}$.
- **Dose Forte (50 mg/kg)** : 6.0, 8.0, 7.0 $\Rightarrow \bar{x}_3 = 7.0 \mu\text{g/g}$.

Questions :

- a. Calculez la moyenne générale $\bar{X}$.
- b. Calculez la somme des carrés expliquée (SCE) et la somme des carrés résiduelle (SCR).
- c. Dressez le tableau complet d'ANOVA ($df, SC, MS, F_{\text{obs}}$).
- d. Au seuil $\alpha = 5\%$ avec $F_{\text{critique}}(2, 6) = 5.14$, quelle est votre décision et la conclusion biologique ?

✓ Solution : Exercice 1

a. Moyenne générale :

$$\bar{X} = \frac{15.0 + 11.0 + 7.0}{3} = \frac{33.0}{3} = \mathbf{11.0 \mu g/g}$$

b. Calcul des sommes de carrés :

$$\begin{aligned} SCE &= 3 \times [(15.0 - 11.0)^2 + (11.0 - 11.0)^2 + (7.0 - 11.0)^2] \\ &= 3 \times [4^2 + 0^2 + (-4)^2] = 3 \times [16 + 0 + 16] = 3 \times 32 = \mathbf{96.0} \quad (df = 3 - 1 = 2) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} SCR &= \sum_{i=1}^3 [(m_i - 1 - m_i)^2 + (m_i + 1 - m_i)^2 + (m_i - m_i)^2] \\ &= 3 \times [(-1)^2 + (+1)^2 + 0^2] = 3 \times [1 + 1 + 0] = 3 \times 2 = \mathbf{6.0} \quad (df = 9 - 3 = 6) \end{aligned}$$

$$SCT = SCE + SCR = 96.0 + 6.0 = 102.0 \quad (df = 9 - 1 = 8)$$

c. Tableau d'ANOVA :

Source	ddl	SC	Carré Moyen (MS)	F_{obs}	$F_{\text{critique}}(2, 6)$
Dose de Chélateur	2	96.0	$MS_E = \frac{96.0}{2} = 48.0$	$\frac{48.0}{1.0} = \mathbf{48.0}$	$\mathbf{5.14}$
Résiduelle	6	6.0	$MS_R = \frac{6.0}{6} = 1.0$		
Total	8	102.0			

d. **Décision & Conclusion :** Puisque $F_{\text{obs}} = 48.0 \gg F_{\text{critique}} = 5.14$ ($p < 0.001$), nous rejetons H_0 .

Conclusion biologique : Le chélateur induit une diminution dose-dépendante hautement significative de la charge hépatique en cadmium (de 15.0 à 7.0 $\mu\text{g/g}$, soit -53.3%).

✏ Exercice 2 : ANOVA à Deux Facteurs Croisés (Génotype $\times$ Régime sur GLUT4)

On dose l'expression relative du transporteur de glucose GLUT4 dans le muscle chez des souris selon le Génotype (Facteur A, $p = 2$: Sauvage A_1 vs Knockout A_2) et le Régime (Facteur B, $q = 2$: Standard B_1 vs Hyperlipidique B_2), avec $n = 3$ souris par lot ($N = 12$) :

- A_1B_1 (Sauvage, Standard) : 19.0, 21.0, 20.0 $\implies \bar{x}_{11} = 20.0$
- A_1B_2 (Sauvage, Hyperlipidique) : 13.0, 15.0, 14.0 $\implies \bar{x}_{12} = 14.0$
- A_2B_1 (KO, Standard) : 11.0, 13.0, 12.0 $\implies \bar{x}_{21} = 12.0$
- A_2B_2 (KO, Hyperlipidique) : 9.0, 11.0, 10.0 $\implies \bar{x}_{22} = 10.0$

Questions :

- Calculez les moyennes marginales de A, de B et la moyenne générale $\bar{X}$.
- Calculez SCA , SCB , SC_{cases} , et déduisez $SCAB$ et SCR .
- Complétez le tableau d'ANOVA et calculez les 3 ratios F_A, F_B, F_{AB} .
- Concluez à $\alpha = 5\%$ avec $F_{\text{critique}}(1, 8) = 5.32$.

✓ Solution : Exercice 2

a. Moyennes :

- Marginales A (Génotype) : $\bar{x}_{1.} = \frac{20+14}{2} = 17.0$ (Sauvage) ; $\bar{x}_{2.} = \frac{12+10}{2} = 11.0$ (KO).
- Marginales B (Régime) : $\bar{x}_{.1} = \frac{20+12}{2} = 16.0$ (Standard) ; $\bar{x}_{.2} = \frac{14+10}{2} = 12.0$ (Hyperlipidique).
- Moyenne générale : $\bar{X} = \frac{17.0+11.0}{2} = \mathbf{14.0}$.

b. Sommes de carrés :

$$SCA = 2 \times 3 \times [(17 - 14)^2 + (11 - 14)^2] = 6 \times [9 + 9] = \mathbf{108.0} \quad (df = 1)$$

$$SCB = 2 \times 3 \times [(16 - 14)^2 + (12 - 14)^2] = 6 \times [4 + 4] = \mathbf{48.0} \quad (df = 1)$$

$$SC_{\text{cases}} = 3 \times [(20 - 14)^2 + (14 - 14)^2 + (12 - 14)^2 + (10 - 14)^2] \\ = 3 \times [36 + 0 + 4 + 16] = 3 \times 56 = 168.0$$

$$SCAB = SC_{\text{cases}} - SCA - SCB = 168.0 - 108.0 - 48.0 = \mathbf{12.0} \quad (df = 1 \times 1 = 1)$$

$$SCR = 4 \text{ cases} \times [(-1)^2 + (+1)^2 + 0^2] = 4 \times 2 = \mathbf{8.0} \quad (df = 2 \times 2 \times 2 = 8)$$

c. Tableau d'ANOVA & Statistiques F :

Source	ddl	SC	Carré Moyen (MS)	F_{obs}	$F_{\text{critique}}(1, 8)$	Décision
Génotype (A)	1	108.0	108.0	$F_A = \frac{108.0}{1.0} = \mathbf{108.0}$	5.32	Rejet H_0 ($p < 0.001$)
Régime (B)	1	48.0	48.0	$F_B = \frac{48.0}{1.0} = \mathbf{48.0}$	5.32	Rejet H_0 ($p < 0.001$)
Interaction $A \times B$	1	12.0	12.0	$F_{AB} = \frac{12.0}{1.0} = \mathbf{12.0}$	5.32	Rejet H_0 ($p = 0.008$)
Résiduelle	8	8.0	$MS_R = \frac{8.0}{8} = 1.0$	—	—	—
Total	11	176.0				

d. Conclusions Biologiques :

- **Effet Génotype** ($F = 108.0, p < 0.001$) : L'expression de GLUT4 est globalement effondrée chez les souris KO (11.0 vs 17.0).
- **Effet Régime** ($F = 48.0, p < 0.001$) : Le régime hyperlipidique réduit l'expression de GLUT4 (12.0 vs 16.0).
- **Interaction Significative** ($F = 12.0, p < 0.01$) : Chez les souris sauvages, le régime hyperlipidique fait chuter GLUT4 de -6 unités ($20 \rightarrow 14$), alors que chez les KO, l'expression est déjà tellement basse qu'elle ne baisse que de -2 unités ($12 \rightarrow 10$). Il y a une **perte de sensibilité nutritionnelle** chez le mutant.

Annexe : Extrait de la Table de Fisher-Snedecor (F au seuil $\alpha = 0.05$)

ddl Résiduel (df_2)	$df_1 = 1$	$df_1 = 2$	$df_1 = 3$	$df_1 = 4$	$df_1 = 5$	$df_1 = 6$	$df_1 = 8$	$df_1 = 12$
6	5.99	5.14	4.76	4.53	4.39	4.28	4.15	4.00
8 (Exercice 2)	5.32	4.46	4.07	3.84	3.69	3.58	3.44	3.28
9 (One-Way Cours)	5.12	4.26	3.86	3.63	3.48	3.37	3.23	3.07
10	4.96	4.10	3.71	3.48	3.33	3.22	3.07	2.91
12 (Two-Way Cours)	4.75	3.89	3.49	3.26	3.11	3.00	2.85	2.69
15	4.54	3.68	3.29	3.06	2.90	2.79	2.64	2.48
20	4.35	3.49	3.10	2.87	2.71	2.60	2.45	2.28
30	4.17	3.32	2.92	2.69	2.53	2.42	2.27	2.09
∞	3.84	3.00	2.60	2.37	2.21	2.10	1.94	1.75